

9. Quarkstruktur der Hadronen

- Proton ist aufgebaut aus punktförmigen Spin $\frac{1}{2}$ Teilchen: Quarks
- Hadronen sind aus Quarks aufgebaute Teilchen
- Baryonen $|q_1 q_2 q_3\rangle$
 z. B. Proton $|p\rangle = |uud\rangle$, Neutron $|n\rangle = |udd\rangle$
 Antiproton $|\bar{p}\rangle = |\bar{u}\bar{u}\bar{d}\rangle$

Es gilt Baryonenzahlerhaltung

Baryonen: $B = +1$, Antibaryonen: $B = -1$

$$\sum B_i = \text{const}$$

$\Rightarrow$ Es kann kein einzelnes Baryon erzeugt/vernichtet werden

$\Rightarrow$ Proton ist stabil (da leichtestes Baryon)

- Mesonen $|q_1 \bar{q}_2\rangle$

z.B. Pionen $|\pi^+\rangle = |u\bar{d}\rangle$, $|\pi^-\rangle = |d\bar{u}\rangle$, $|\pi^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle)$

„Normale“ Hadronen: nur Baryonen und Mesonen

Es gibt „exotische“ Zustände:

$$|q_1 q_2 \bar{q}_3 \bar{q}_4\rangle, |q_1 q_2 q_3 q_4 \bar{q}_5\rangle$$

- Quarks werden in Hadronen durch eine neue starke Kraft gebunden
- Vermittler der starken Kraft: Gluon
- freie Quarks bisher nicht experimentell beobachtet

Quarks

Familie / Generations

el. Ladung [e]	1.	2.	3.
$+\frac{2}{3}$	Up (u) $I_3 = +\frac{1}{2}$	Charm (c) $C = +1$	Top (t) $T = +1$
$-\frac{1}{3}$	Down (d) $I_3 = -\frac{1}{2}$	Strange (s) $S = -1$	Bottom (b) $B = -1$

Flavor-Quantenzahlen in starker Wechselwirkung erhalten

starker Isospin, Strangeness, Charm, Beauty, Truth

Baryonenzahl: $\frac{1}{3}$

Spin $\frac{1}{2} \rightarrow$ Fermionen

zu jedem Quark gibt es ein Antiquark

mit entgegengesetzten Ladungen und Flavor-Quantenzahlen

- starker Isospin

abgesehen von el. Ladung sind u und d (fast) identisch

→ Beschreibung durch Isospin (I, I_3)

$$|u\rangle = \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle, \quad |d\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle$$

→ Isospin-Addition ergibt Pionen

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{d} \end{pmatrix} = \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle \oplus \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = \overset{\eta_1}{\left| 0, 0 \right\rangle} \oplus \left| 1, \begin{smallmatrix} +1 \\ 0 \\ -1 \end{smallmatrix} \right\rangle$$

Singulett Triplett

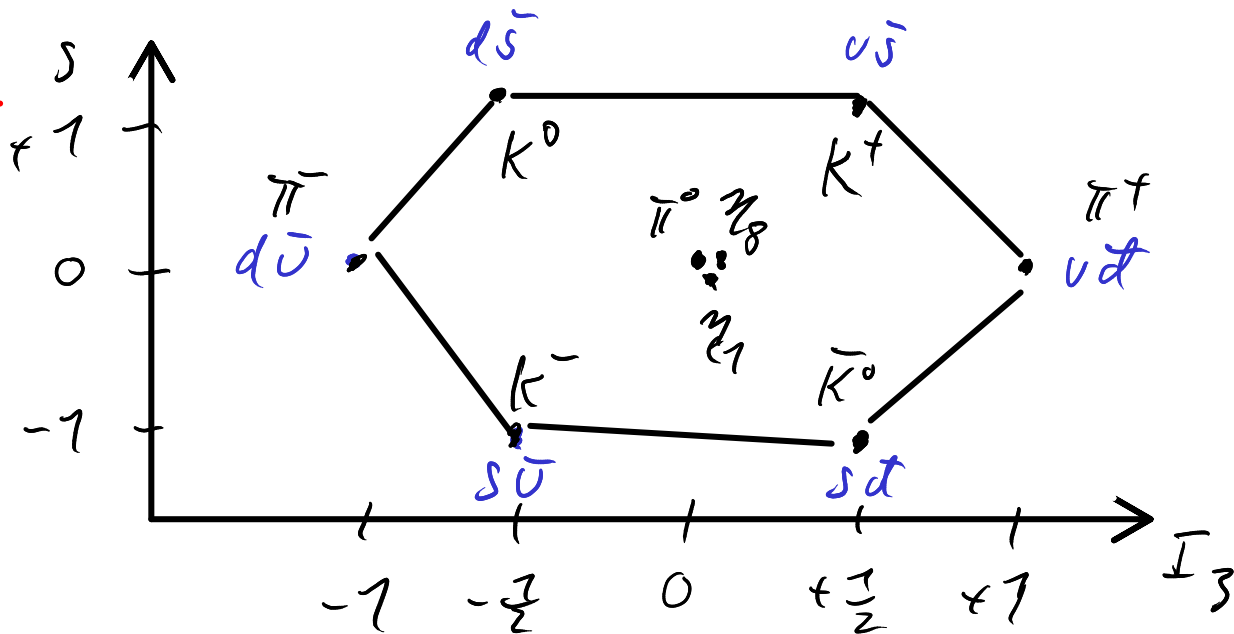
$$\text{Triplett: } |1, +1\rangle \hat{=} |u\bar{d}\rangle = |\pi^+\rangle, \quad |1, -1\rangle \hat{=} |\bar{u}d\rangle = |\pi^-\rangle, \quad |1, 0\rangle \hat{=} |\pi^0\rangle$$

- Gell-Mann - Nishijima - Relation

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}$$

Starke Hyperladung $Y \hat{=} \text{Baryonenzahl} + S + C + B + \bar{T}$

- Mensch



$$3 \oplus \bar{3} = 8 \oplus 1$$

Spin 0

(pseudo skalar)

Spina 7:

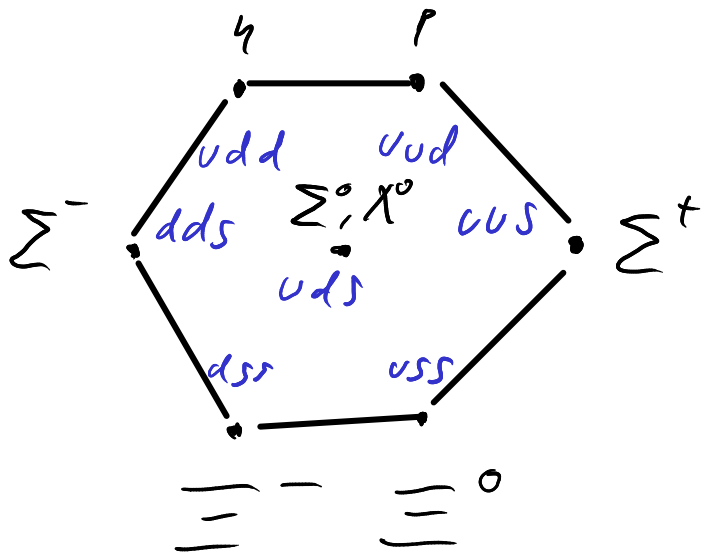
$$p^{+,0}, k^*, \omega, \phi$$

- Baryonen

$$3 \oplus 3 \oplus 3 = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1$$

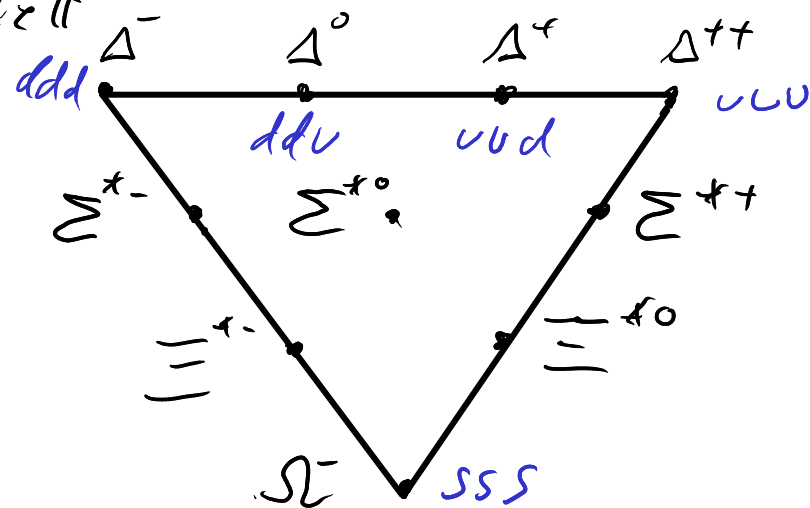
$$OK \text{ } t_c(f)$$

Spin $\frac{1}{2}$



DeKuplett

Spin $\frac{3}{2}$



Gell-Mann's statistisches Quarkmodell sagt $\Omega^- = (sss)$ voraus

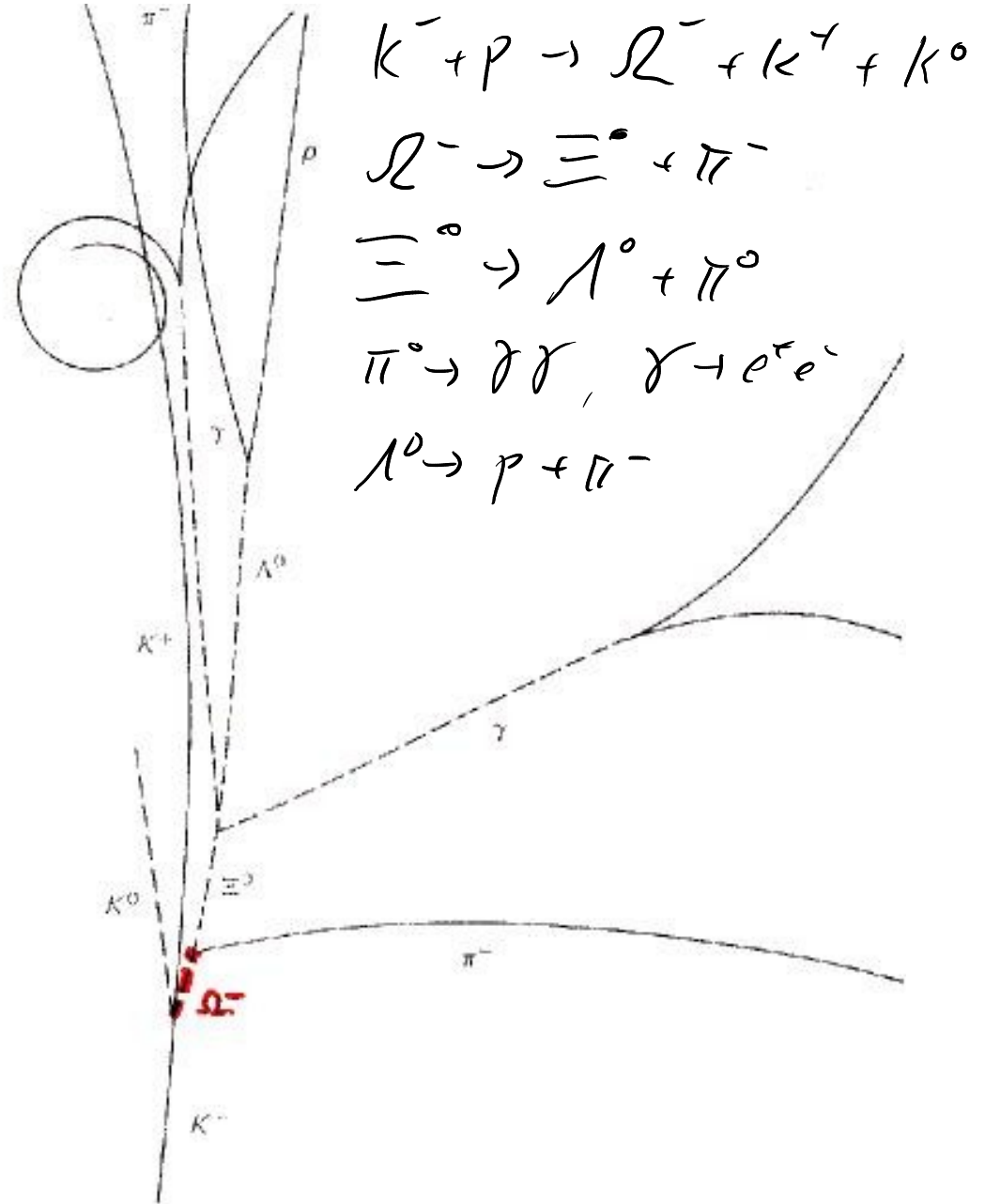
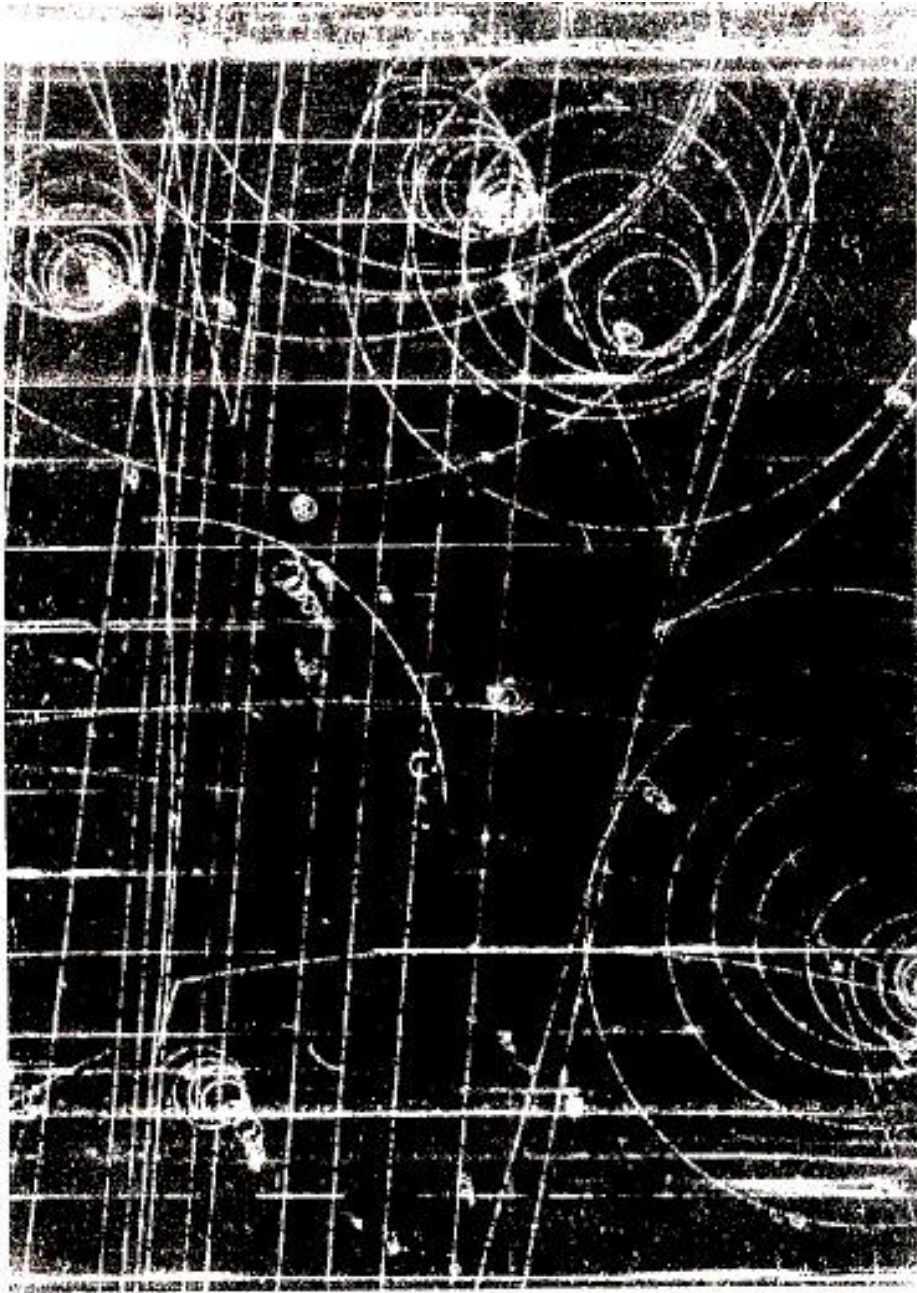


Figure 1.10 The discovery of the Ω^- . The actual bubble chamber photograph is shown on the left; a line diagram of the relevant tracks on the right. (Photo courtesy Brookhaven

$|\Omega^- \rangle = |sss \rangle$ ist völlig symmetrische Wellenfunktion
identischer Teilchen $\rightarrow$ Pauli-Verbot

$\rightarrow$ Postulat der "Farbladung" der Quarks

z.B. $|\Omega^- \rangle = |s_r s_g s_b \rangle \rightarrow$ Gesamtwellenfkt. durch
Farbladung antisymmetrisch

• Farbladung nur innerhalb der Hadronen

Hadronen sind farbneutral

Baryonen: $r + g + b$ (weiß)

Mesonen: $r + \bar{r}, g + \bar{g}, b + \bar{b}$ (schwarz)

Experimentelle Evidenz für Farbladung

$$R := \frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{hadrons})}{\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)} = N \sum_{\text{Farben } q} Q_q^2 = 3,67 \text{ für } N_{\text{Farben}} = 3 \text{ und } q = u, d, s, c$$

Quarkladung

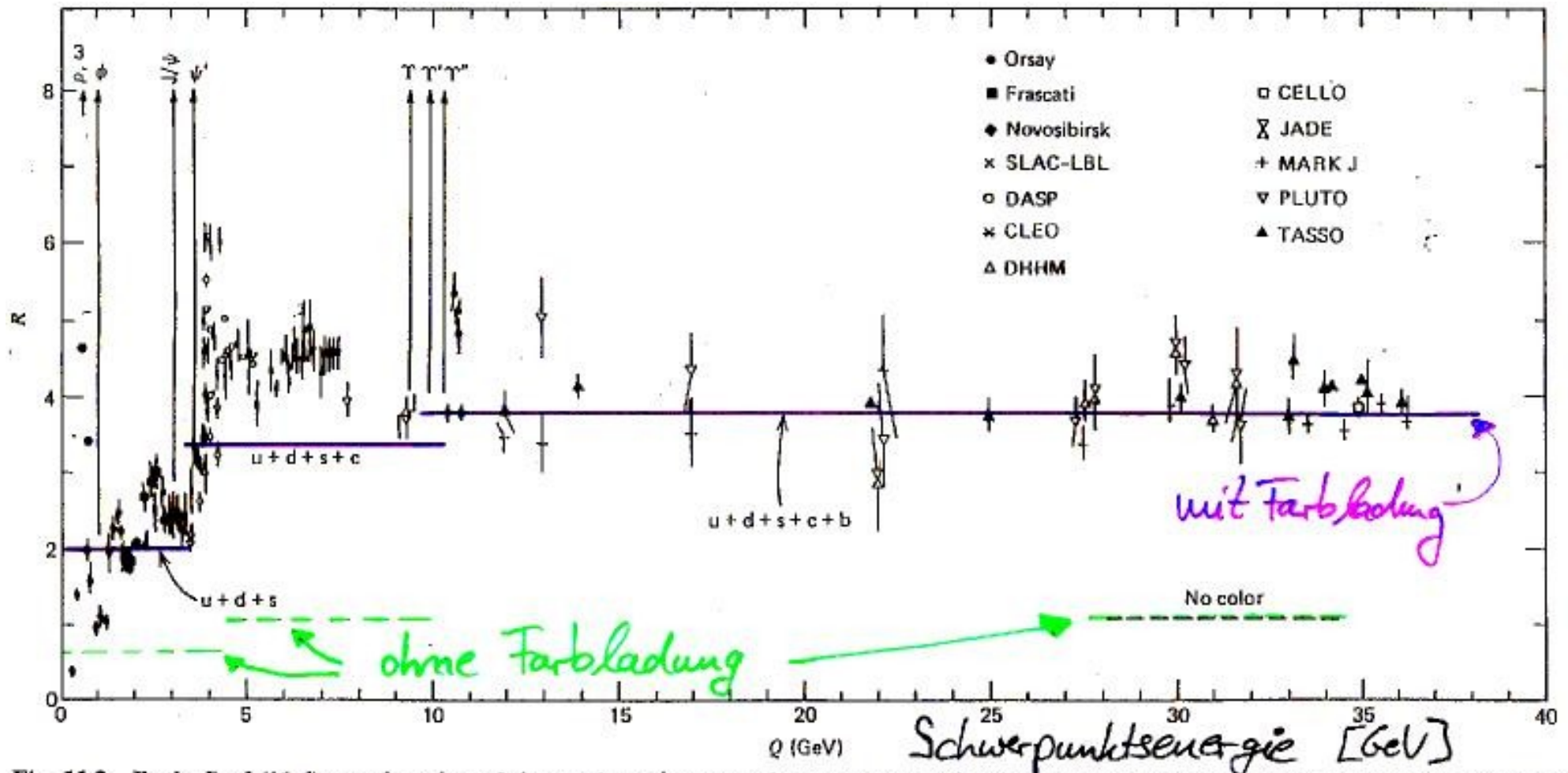


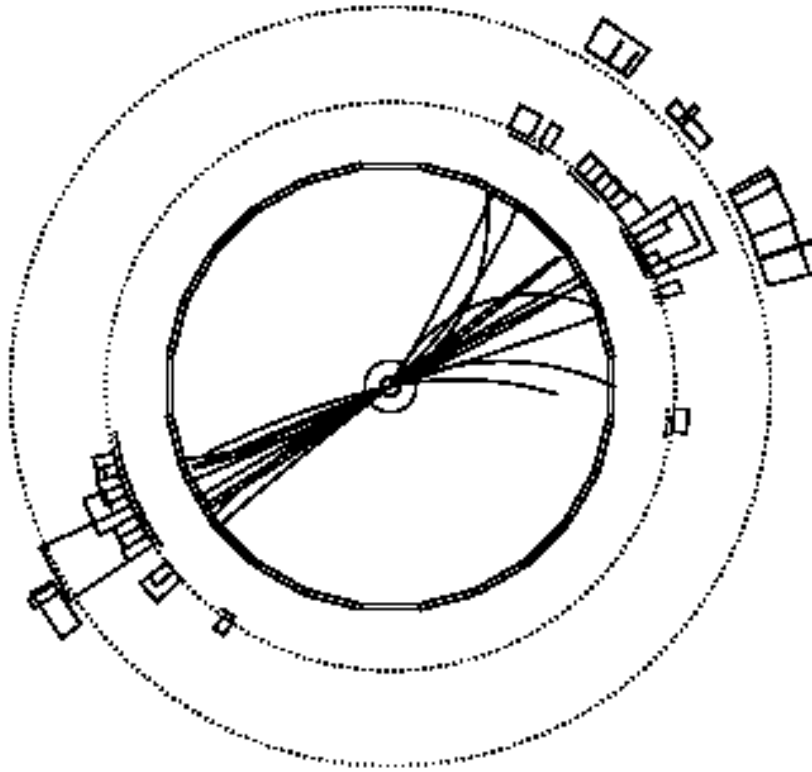
Fig. 11.3 Ratio R of (11.6) as a function of the total e^+e^- center-of-mass energy. (The sharp peaks correspond to the production of narrow 1^- resonances just below or near the flavor thresholds.)

Farbneutralität der Hadronen

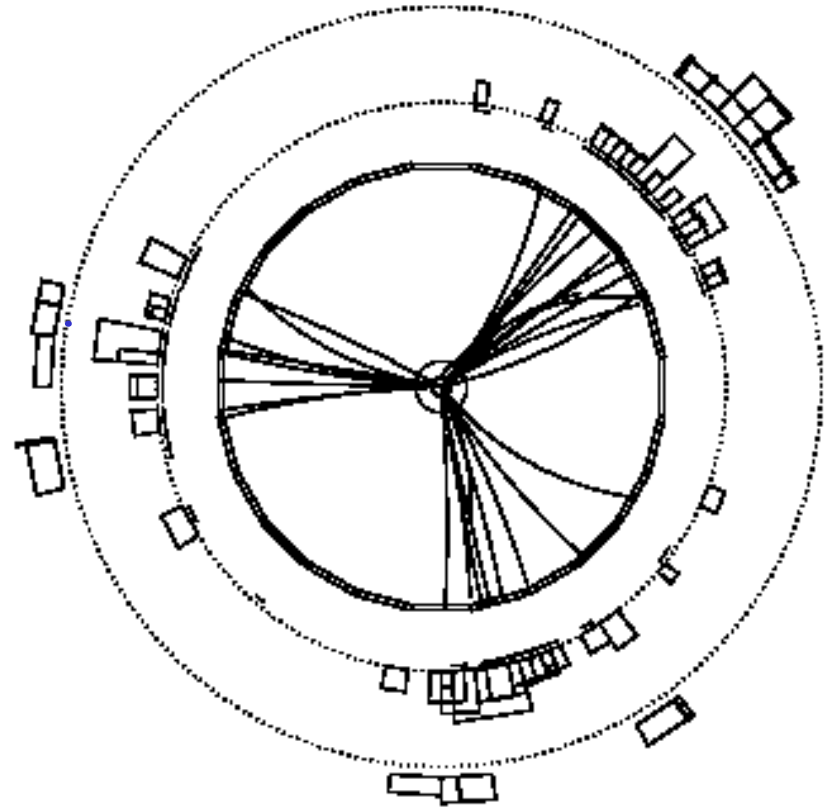
→ keine freien Quarks oder Gluonen (Confinement)

→ Hadronisierung, Strahlen von Hadronen (Jets)

$$e^+e^- \rightarrow q\bar{q} \rightarrow 2 \text{ Jets}$$



$$e^+e^- \rightarrow q\bar{q} + g \rightarrow 3 \text{ Jets}$$



Asymptotische Freiheit bei hohen Energien /

kleinen Abständen → Quark-Gluon-Plasma